

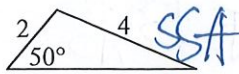
3-3 三角形的全等性質

配合課本 P145~147 自我評量

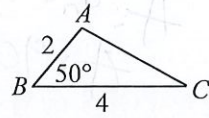
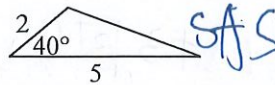
班級: 802 座號: 8 姓名: 林子薇
Part A

1. (C) 下列何者與 $\triangle ABC$ 全等?

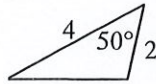
(A)



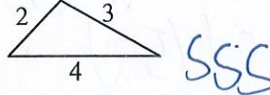
(B)



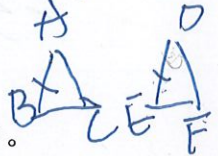
(C)



(D)



(SAS)



2. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中, 已知 $\angle B = \angle E$, $\overline{AB} = \overline{DE}$,

(1) 若再加上 $\angle A = \angle D$ 這個條件, 則兩個三角形全等, 根據 ASA 全等性質。

(2) 若再加上 $\overline{BC} = \overline{DE}$ 這個條件, 則兩個三角形全等, 根據 SAS 全等性質。

3. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 若 A, B, C 的對應點分別為 D, E, F , 且 $\angle B = (5x-6)^\circ$, $\angle D = 36^\circ$, $\angle F = (3x-10)^\circ$, 求 $\angle C, \angle E$ 的度數。

$$\begin{aligned} \angle A &= \angle D = 36^\circ \\ \angle B &= \angle E = 5x-6 \\ \angle F &= \angle C = 3x-10 \end{aligned}$$

$$36^\circ + 5x-6 + 3x-10 = 180^\circ$$

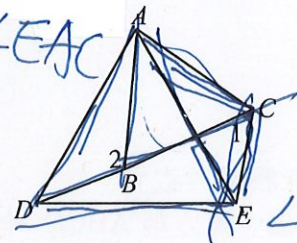
$$8x = 160^\circ$$

$$x = 20^\circ$$

$$\begin{aligned} \angle E &= 5 \times 20 - 6 = 94^\circ \\ \angle C &= 3 \times 20 - 10 = 50^\circ \end{aligned}$$

4. 如圖, $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 皆為正三角形。若 $\angle 1 = 55^\circ$, 求 $\angle 2$ 。

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \overline{AB} \\ \overline{AE} &= \overline{AD} \\ \angle BAC - \angle BAE &= \angle EAC \\ \angle DAE - \angle BAE &= \angle DAB \\ 60^\circ - \angle BAE &= \angle DAB \\ \angle DAB &= \angle EAC \end{aligned}$$



$$\angle 2 = \angle 1 + 60^\circ = 115^\circ$$

5. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle R = 60^\circ$, $\overline{BC} = 4$, $\overline{PR} = 8$, 求:

(1) $\angle C$ 與 $\angle Q$ 。

(2) $\overline{AB}$ 的長。

$$\sqrt{8^2 - 4^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

$$\angle C = 60^\circ \angle Q = 90^\circ \overline{AB} = 4\sqrt{3}$$

Part B

1. 設四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等，且 A、B、C、D 的對應頂點分別是 P、Q、R、S。若 $\angle A = 120^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle R = 105^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ 公分， $\overline{CD} = 2$ 公分， $\overline{QR} = 4\sqrt{2}$ 公分， $\overline{SP} = 2\sqrt{3}$ 公分，求：

(1) $\angle C$

(2) $\angle S$

(3) 四邊形 PQRS 的周長。

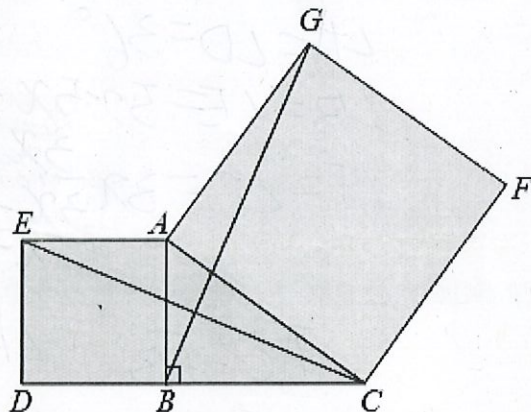
Handwritten solution for problem 1:

$$\begin{aligned}
 & \angle A = 120^\circ, \angle B = 45^\circ, \angle R = 105^\circ \\
 & \text{Since } ABCD \cong PQRS, \angle C = \angle R = 105^\circ \\
 & \text{Since } ABCD \cong PQRS, \angle D = \angle S \\
 & \text{Sum of interior angles of a quadrilateral is } 360^\circ \\
 & \angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ \\
 & 120^\circ + 45^\circ + 105^\circ + \angle D = 360^\circ \\
 & 270^\circ + \angle D = 360^\circ \\
 & \angle D = 90^\circ \\
 & \therefore \angle S = 90^\circ
 \end{aligned}$$

Handwritten calculation for perimeter:

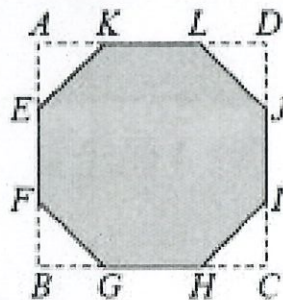
$$\begin{aligned}
 & \text{Perimeter of PQRS} = \overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RS} + \overline{SP} \\
 & = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA} \\
 & = 4 + 2 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3} = 6 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

2. 如圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 為邊作兩個正方形 ABDE 和 ACFG，求 $\overline{EC}$ 與 $\overline{BG}$ 的長。



Bonus 挑戰題 #複習

3. 如下圖，正方形 ABCD 中，E、F 在 $\overline{AB}$ 上，G、H 在 $\overline{BC}$ 上，I、J 在 $\overline{CD}$ 上，K、L 在 $\overline{AD}$ 上，使得鋪色區域為正八邊形，且未鋪色的三角形皆為等腰直角三角形，若 $\triangle AKE$ 面積為 1 平方單位，則鋪色區域的正八邊形面積為多少平方單位？



3-3 三角形的全等性質

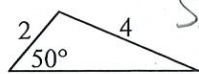
配合課本 P145~147 自我評量

班級：802 座號：8 姓名：王佑萱

Part A

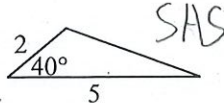
1. (C) 下列何者與 $\triangle ABC$ 全等？

(A)

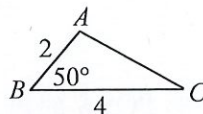


SSA

(B)

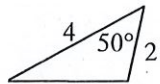


SAS

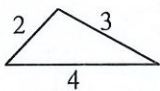


SAS

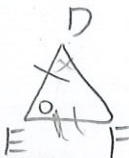
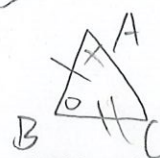
(C)



(D)



SSS



2. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，已知 $\angle B = \angle E$ ， $\overline{AB} = \overline{DE}$ ，

(1) 若再加上 $\angle A = \angle D$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據 ASA 全等性質。

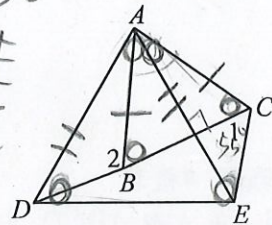
(2) 若再加上 $\overline{BC} = \overline{EF}$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據 SAS 全等性質。

3. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 A 、 B 、 C 的對應點分別為 D 、 E 、 F ，且 $\angle B = (5x - 6)^\circ$ ， $\angle D = 36^\circ$ ， $\angle F = (3x - 10)^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle E$ 的度數。

$$\begin{aligned} \angle A &= \angle D = 36^\circ \\ \angle B &= \angle E = (5x - 6)^\circ \\ \angle C &= \angle F = (3x - 10)^\circ \\ 36^\circ + (5x - 6)^\circ + (3x - 10)^\circ &= 180^\circ \\ 8x &= 160^\circ \\ x &= 20^\circ \\ \angle E &= 5 \times 20 - 6 = 94^\circ \\ \angle C &= 3 \times 20 - 10 = 50^\circ \end{aligned}$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 皆為正三角形。若 $\angle 1 = 55^\circ$ ，求 $\angle 2$ 。

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \overline{AB} \\ \overline{AE} &= \overline{AD} \\ \angle DAB &= \angle EAC \quad (\text{SAS}) \\ 60^\circ \angle BAC &= \angle BAE = \angle EAC \\ 60^\circ \angle DAE - \angle BAE &= \angle DAB \end{aligned}$$



$$60^\circ + 55^\circ = 115^\circ$$

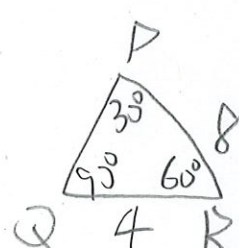
5. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle R = 60^\circ$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{PR} = 8$ ，求：

(1) $\angle C$ 與 $\angle Q$ 。
(2) $\overline{AB}$ 的長。

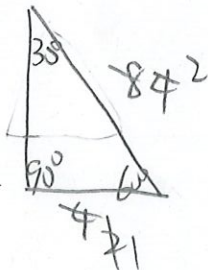
$$\angle C = \angle R \quad \angle C = 60^\circ$$

$$\begin{aligned} 30^\circ + \angle B + 60^\circ &= 180^\circ \\ \angle B &= 90^\circ \end{aligned}$$

$$\angle B = \angle Q \quad \angle Q = 90^\circ$$



$$4 \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3} \quad \overline{AB} = 4\sqrt{3}$$



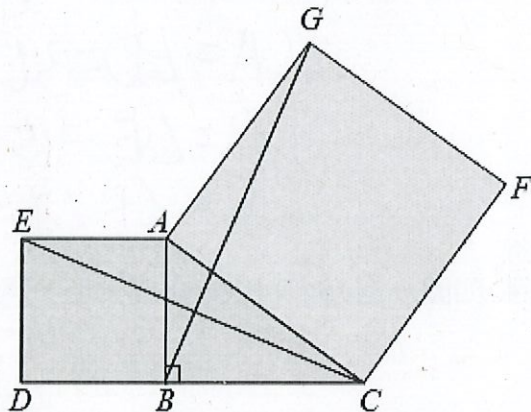
Part B

1. 設四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等，且 A、B、C、D 的對應頂點分別是 P、Q、R、S。若 $\angle A = 120^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle R = 105^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ 公分， $\overline{CD} = 2$ 公分， $\overline{QR} = 4\sqrt{2}$ 公分， $\overline{SP} = 2\sqrt{3}$ 公分，求：
- (1) $\angle C$
 - (2) $\angle S$
 - (3) 四邊形 PQRS 的周長。

解

2. 如圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 為邊作兩個正方形 ABDE 和 ACFG，求 $\overline{EC}$ 與 $\overline{BG}$ 的長。

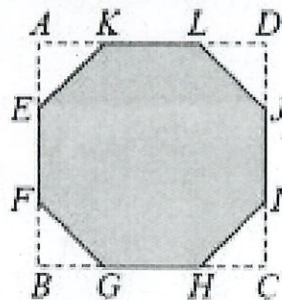
解



Bonus 挑戰題 #複習

3. 如下圖，正方形 ABCD 中，E、F 在 $\overline{AB}$ 上，G、H 在 $\overline{BC}$ 上，I、J 在 $\overline{CD}$ 上，K、L 在 $\overline{AD}$ 上，使得鋪色區域為正八邊形，且未鋪色的三角形皆為等腰直角三角形，若 $\triangle AKE$ 面積為 1 平方單位，則鋪色區域的正八邊形面積為多少平方單位？

解



3-4 中垂線與角平分線性質

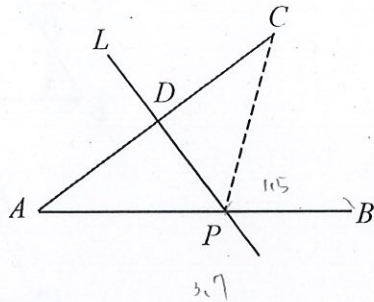
班級： 801 座號： 8 姓名： 玲恩 璿

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB}=3.7$ ， $\overline{PB}=1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC}=\overline{CE}=15$ ， $\overline{AE}=24$ ， $\overline{BE}=5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

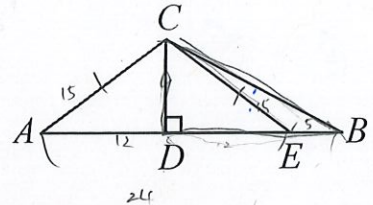
解

$$\overline{PC} = 3.7 - 1.5 = 2.2$$



解

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 17 \\ \hline 119 \\ 289 \\ \hline 289 \end{array}$$



$$\sqrt{13^2 - 12^2} = 9$$

$$\sqrt{17^2 + 9^2} = \sqrt{370}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。
4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解

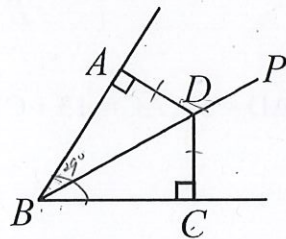
$$58 \div 2 = 29$$

$$180 - (90 + 29)$$

$$= 61$$

$$180 - 61$$

$$= 119^\circ$$



解

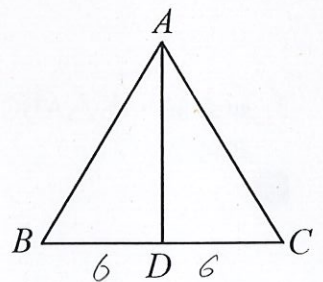
設 $\overline{AD}$ 為 x

$$12 \times x \div 2 = 60$$

$$6x = 60$$

$$x = 10$$

$$\overline{AD} = 10$$



Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

(1) 周長為 30 公分。

(2) 面積為 $21\sqrt{3}$ 平方公分。

(3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3}$$

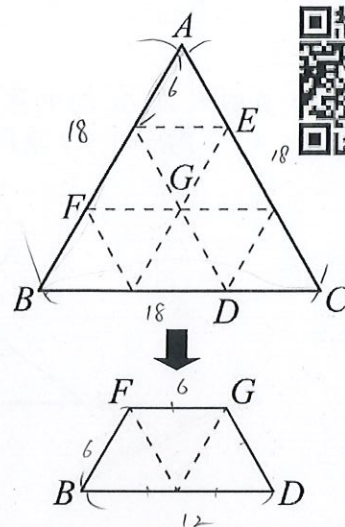
$$9\sqrt{3} \times 2 = 18\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 9^2 = 21\sqrt{3}$$

$$9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3}$$

$$18 \div 3 = 6$$

$$6 \times 5 = 30$$

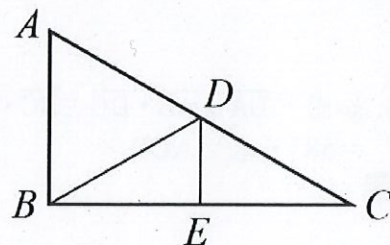


2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \angle ABD = 180^\circ - 58^\circ - 60^\circ = 62^\circ$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

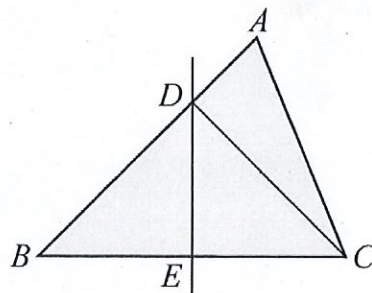
解

$$\because 5^2 + 12^2 = 13^2$$

$\therefore \triangle ADC$ 是直角 $\triangle$

$$\Rightarrow \angle ADC = 90^\circ$$

$$\triangle ABC \text{ 面} = \frac{(5+12) \times 12}{2} = 102$$



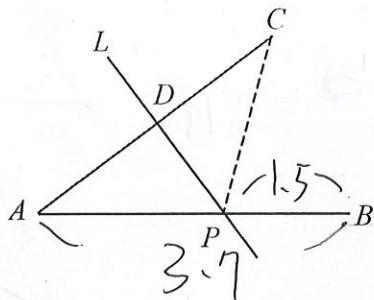
3-4 中垂線與角平分線性質

班級： 802 座號： 2 姓名： 王佑媚

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。

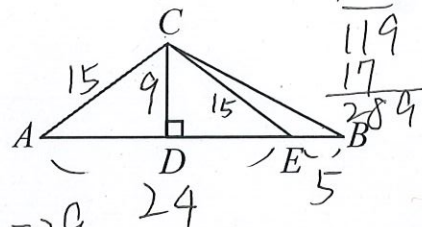
解



$$\overline{AP} = \overline{PC}$$

$$\overline{PC} = 3.7 - 1.5 = 2.2$$

解



$$\overline{AB} = 24 + 5 = 29$$

$$24 \div 2 = 12$$

$$12 + 5 = 17 = \overline{BD}$$

$$\begin{array}{r} 51370 \\ 2 \overline{) 174} \\ 37 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 17^2 + 9^2 &= \overline{CB}^2 \\ &= 289 + 81 = \overline{CB}^2 \\ &= 370 = \overline{CB} \end{aligned}$$

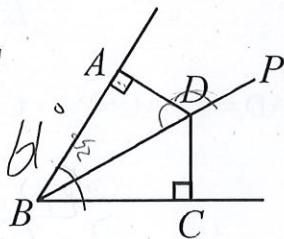
3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解

$$58 \div 2 = 29$$

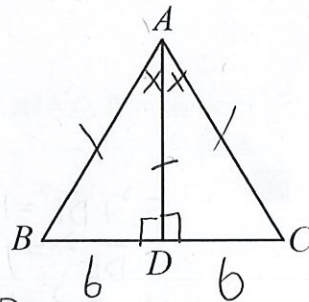
$$180^\circ - 119^\circ = 61^\circ$$

$$\angle ADP = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$$



解

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。



$$\frac{12 \times x}{2} = 60$$

$$12x = 120$$

$$x = 10$$

$$\overline{AD} = x$$

$$\overline{AD} = 10$$

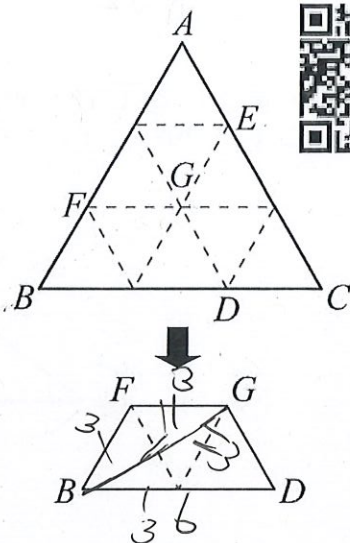
Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 54 公分。
 (2) 面積為 $81\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $2\sqrt{3}$ 公分。

解

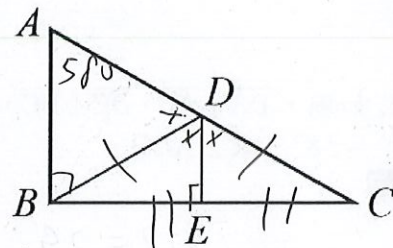
$$\frac{9 \times 9\sqrt{3}}{1} = 81\sqrt{3}$$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\begin{aligned} 180^\circ \div 3 &= 60 \\ 180^\circ - 118^\circ &= 62^\circ \\ \cancel{180^\circ} &= \cancel{60^\circ + 90^\circ} \end{aligned}$$

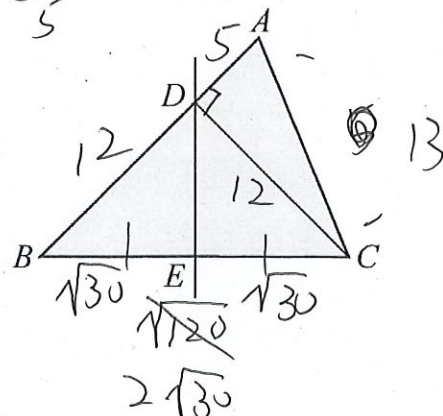


3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD=5$ ， $AC=13$ ， $CD=12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$\begin{aligned} \sqrt{30}^2 + DE^2 &= 12^2 \\ DE^2 &= 144 - 30 \\ DE^2 &= 114 \\ &= 6\sqrt{19} \\ 12 + 5 &= 17 \\ 13^2 + BC^2 &= 17^2 \\ 169 + BC^2 &= 289 \\ BC &= \sqrt{120} \\ &= 2\sqrt{30} \\ \frac{1}{2} \times \sqrt{30} \times 6\sqrt{19} &= \sqrt{30} \times 6\sqrt{19} \times \frac{1}{2} = 120 \\ 5 \times 12 &= 60 \div 2 = 30 \\ 17 \times 12 &= 102 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{)120} \quad 5:2 \\ 2 \overline{)60} \quad 10:120 \\ 2 \overline{)30} \quad 4:12 \\ 3 \overline{)15} \quad 2:2 \quad 3 \\ \hline 5 \end{array}$$



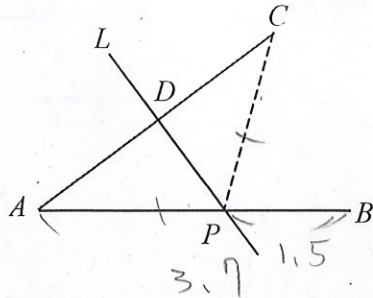
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：802 座號：07 姓名：李宇

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB}=3.7$ ， $\overline{PB}=1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC}=\overline{CE}=15$ ， $\overline{AE}=24$ ， $\overline{BE}=5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

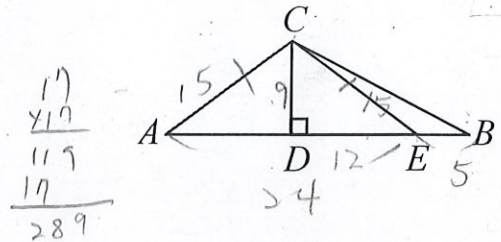
解



$$3.7 - 1.5 = 2.2$$

$$\begin{array}{r} 3.7 \\ - 1.5 \\ \hline 2.2 \end{array}$$

解



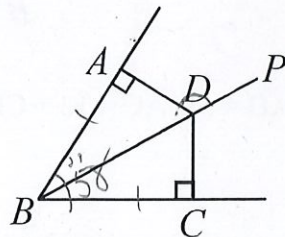
$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 17 \\ \hline 119 \\ 170 \\ \hline 289 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 9^2 + 17^2 &= x^2 & 12^2 + x^2 &= 15^2 \\ 81 + 289 &= x^2 & 144 + x^2 &= 225 \\ 370 &= x^2 & x^2 &= 225 - 144 \\ \overline{BC} &= \sqrt{370} & x^2 &= 81 \\ & & x &= 9 \end{aligned}$$

$$A = \sqrt{370}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。
4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解



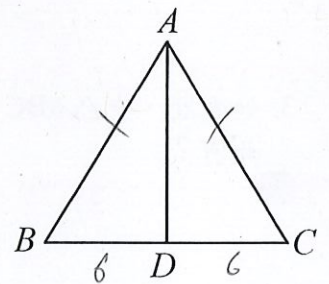
$$\begin{array}{r} 180 \\ - 119 \\ \hline 61 \end{array}$$

$$180 - (29 + 90) =$$

$$\begin{array}{r} 180 \\ - 61 \\ \hline 119 \end{array} = 61$$

$$180 - 61 = 119^\circ$$

解



$$12 \times x \div 2 = 60$$

$$12x \div 2 = 60$$

$$6x = 60$$

$$x = 10$$

$$A = 10$$

Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 30 公分。
 (2) 面積為 $27\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

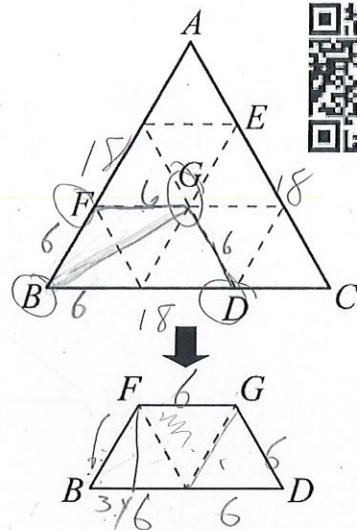
$$\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$$

$$9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{3} \times 2 = 6\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$$

$$9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3}$$

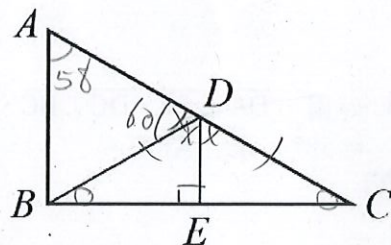


2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$180 - (58 + 60) = 62$$

$$\angle A = 62^\circ$$



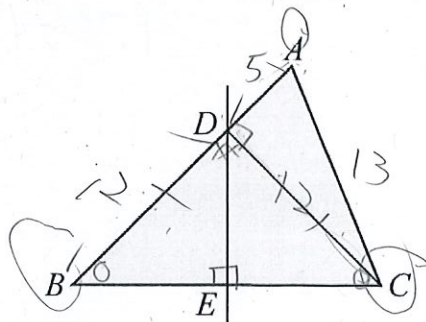
3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 12 \\ \hline 34 \\ 170 \\ \hline 204 \end{array}$$

$$17 \times 12 = 204$$

$$A = 102 \text{ (單位)}$$



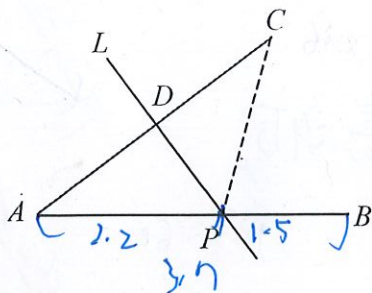
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：802 座號：20 姓名：鄭品毅

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB}=3.7$ ， $\overline{PB}=1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC}=\overline{CE}=15$ ， $\overline{AE}=24$ ， $\overline{BE}=5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解

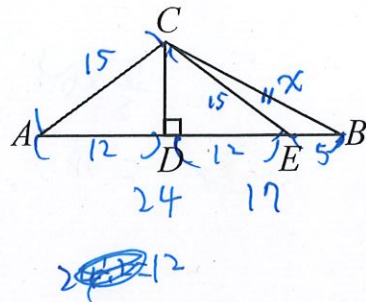


$$3.7 - 1.5 = 2.2$$

$$\overline{PC} = 2.2$$

$$A 2.2$$

解

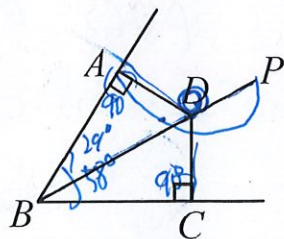


$$\begin{aligned} 15^2 - 12^2 &= \overline{CD}^2 \\ 225 - 144 &= 81 \\ \overline{CD} &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= 24^2 + 81 = 37^2 = 1369 \\ \overline{BC} &= \sqrt{1369} \end{aligned}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解



$$58 \div 2 = 29$$

$$x + 90 + 29 = 180$$

$$x + 119 = 180$$

$$x = 61$$

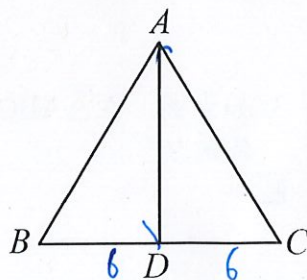
$$180 - 61 = 119$$



$$A 119^\circ$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解



$$60$$

$$12 \times x \div 2 = 60$$

$$x = 120$$

$$x = 10$$

$$A 10^\circ$$

Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 70 公分。
 (2) 面積為 $21\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 BG 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

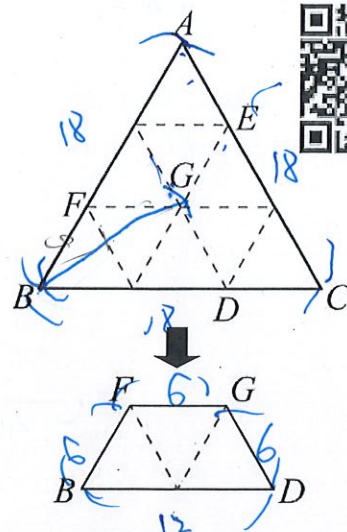
$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 3\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 36 = \frac{36\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$$

$$(6+12) \times$$

$$18 \div 3 = 6$$

$$9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3}$$

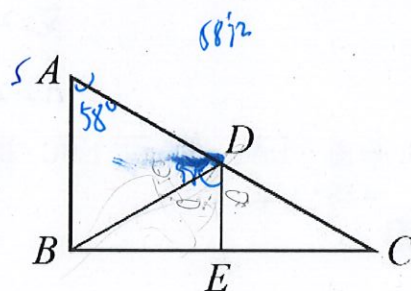


2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$180 - (58 + 60) = 180 - 118 = 62$$

$$\angle ABD = 62$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$17 \times 12 \div 2 = 102$$

$$\frac{17 \times 12}{2}$$

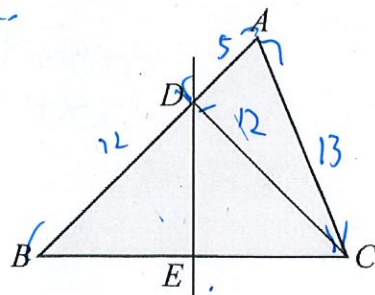
$$12 \times 5 = 60$$

$$12 \times \frac{\sqrt{5}}{2} = 6\sqrt{5}$$

$$12 \times 5 = 60$$

$$A_{102}$$

$$A_{102}$$



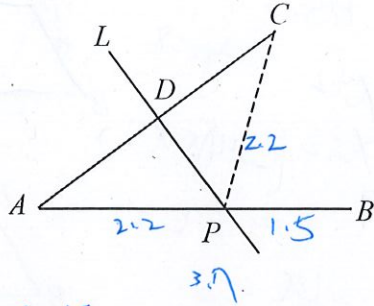
3-4 中垂線與角平分線性質

班級： 801 座號： 19 姓名： 楊瑞涵

Part A

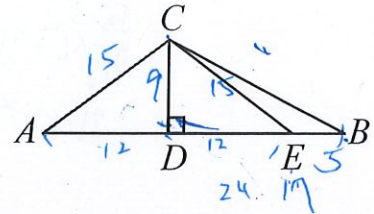
1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。

解



$$\begin{aligned} \overline{PC} &= 3.7 - 1.5 \\ &= 2.2 \end{aligned}$$

解



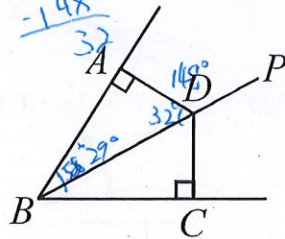
$$\begin{aligned} &\sqrt{15^2 - 12^2} \\ &= \sqrt{225 - 144} \\ &= \sqrt{81} \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{17^2 + 9^2} = \sqrt{307}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解

$$\begin{aligned} &90^\circ + 58^\circ \\ &= 148^\circ \\ &180^\circ - 148^\circ \\ &= 32^\circ \end{aligned}$$



$$A = 148^\circ$$

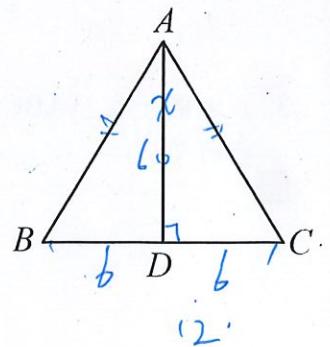
$$\begin{aligned} 58 \div 2 &= 29 \\ 90^\circ + 29^\circ \\ &= 119^\circ \end{aligned}$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解

$$12 \times x \div 2 = 60$$

$$\begin{aligned} 12x &= 120 \\ x &= 10 \end{aligned}$$



Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

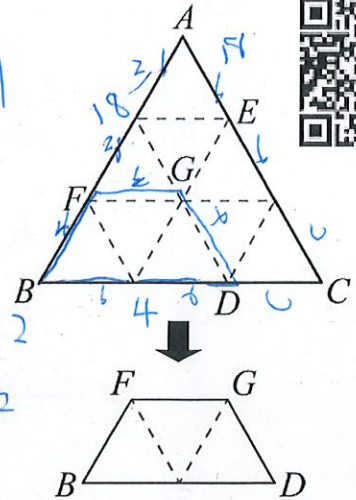
(1) 周長為 30 公分。

(2) 面積為 $27\sqrt{3}$ 平方公分。

(3) 對角線長 BG 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{3}}{4} \times 18^2 = 9\sqrt{3} \times 6 \\ & 9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3} \times 6 \\ & = 3\sqrt{3} \\ & 3\sqrt{3} \times 2 = 6\sqrt{3} = 9 \\ & (12+6) \times \frac{1}{2} = 18 \times \frac{1}{2} \\ & = 9 \\ & (2+4) \times \frac{1}{2} = 6 \times \frac{1}{2} \\ & = 3 \end{aligned}$$

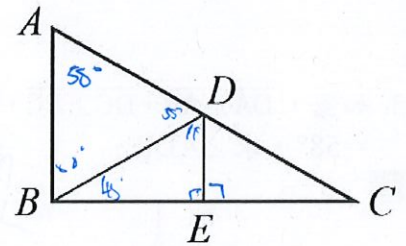


2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\begin{aligned} & \angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = \frac{180^\circ}{3} \\ & = 60^\circ \\ & \Rightarrow \angle ABD = 180^\circ - 58^\circ - 60^\circ \\ & = 62^\circ \end{aligned}$$

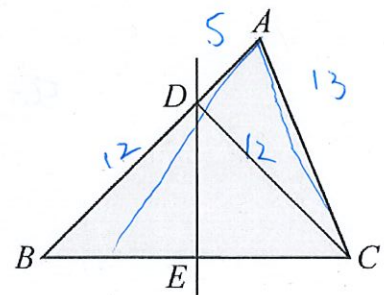
$$\angle A = 62^\circ$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$\begin{aligned} & \frac{17 \times 12}{2} \\ & = 102 \end{aligned}$$



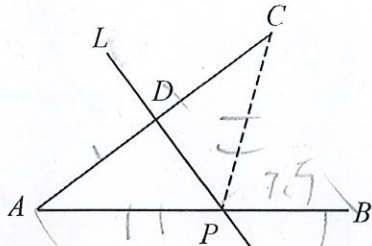
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：802 座號：11 姓名：林明輝

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。

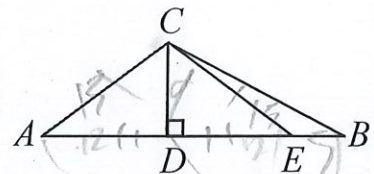
解



$$3.7 - 1.5 = 2.2$$

$$AP = 2.2$$

解



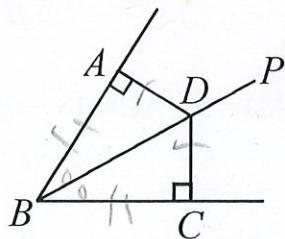
$$12^2 + x^2 = 15^2$$

$$x = \sqrt{225 - 144} = \sqrt{81} = 9$$

$$AD = \sqrt{370}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解



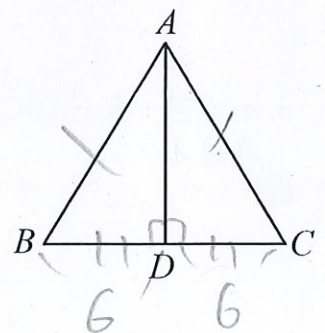
$$58 \div 2 = 29$$

$$29 + 90 = 119$$

$$\angle A = 119^\circ$$

解

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。



$$\frac{12 \cdot x}{2} = 60$$

$$12 \cdot x = 120$$

$$x = 10$$

$$AD = 10$$

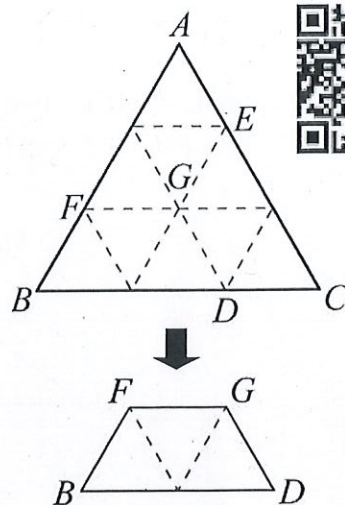
Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 20 公分。
 (2) 面積為 $9\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

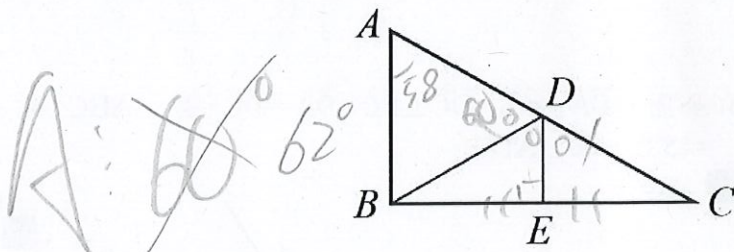
$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6^2 \\ & = 3\sqrt{3} \cdot 6 \\ & = 6\sqrt{3} \cdot 3 \\ & = 18\sqrt{3} \end{aligned}$$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\begin{aligned} & 180 - 58 = 122 \\ & 122 \div 2 = 61 \\ & 180 - (61 + 58) = 61 \end{aligned}$$

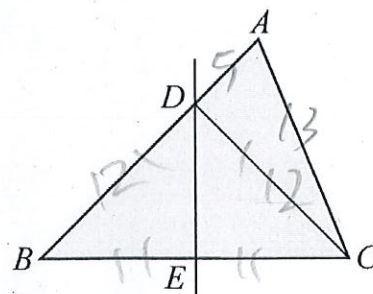


3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$\frac{(12 + 5) \cdot 12}{2}$$

$$\begin{aligned} & = 17 \cdot 6 \\ & = 102 \end{aligned}$$



$$A: 102$$

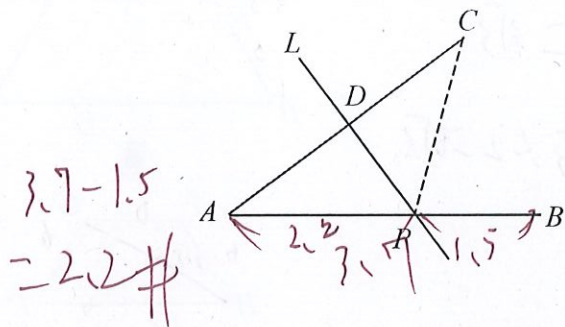
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：八二 座號：3 姓名：李梓洋

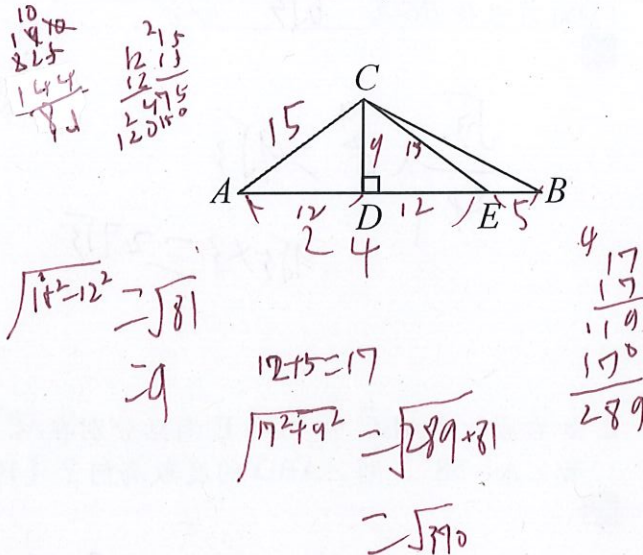
Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = \overline{CE} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解



解



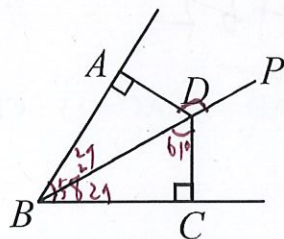
3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解

Handwritten calculations for problem 3:

$$29 + 90 = 119$$

$$180 - 119 = 61$$



Handwritten calculation for problem 3:

$$180 - 119 = 61$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解

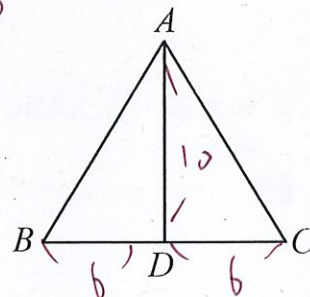
Handwritten calculations for problem 4:

$$\text{底} \times \text{高} \div 2 = 60$$

$$6 \times 2 \times \overline{AD} \div 2 = 60$$

$$12 \times \overline{AD} = 60$$

$$\overline{AD} = 5$$



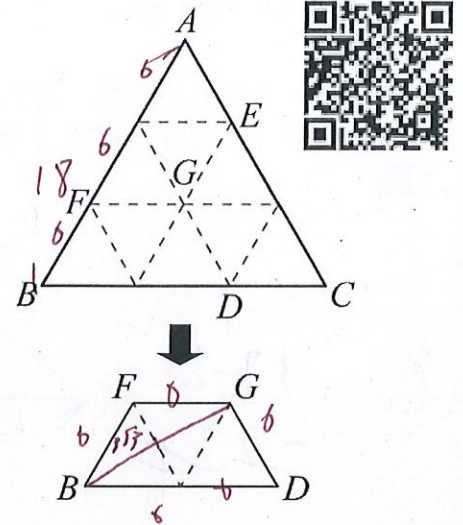
Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 18 公分。
 (2) 面積為 $27\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 BG 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{4} \times 18^2 &= 9\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \times 18 &= 9\sqrt{3} \\ 9\sqrt{3} \times 3 &= 27\sqrt{3} \\ 3\sqrt{3} \times 2 &= 6\sqrt{3} \end{aligned}$$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

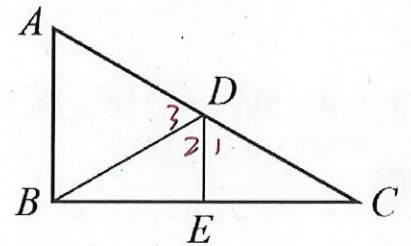
$$\triangle BDE \cong \triangle CDE$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \angle 1 &= \angle 2 \\ \angle 2 &= \angle 3 \end{aligned}$$

$$\angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

$$\angle ABD = 2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \angle ABD &= 180 - 58 - 60 \\ &= 62^\circ \end{aligned}$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

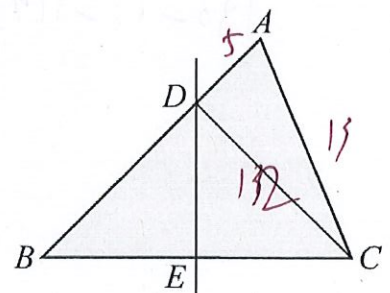
$$5^2 + 12^2 = 13^2$$

$$\triangle ABC = \frac{(5+12) \times 12}{2}$$

$$= \frac{17 \times 12}{2}$$

$$= 102$$

$$2 = 102 \#$$



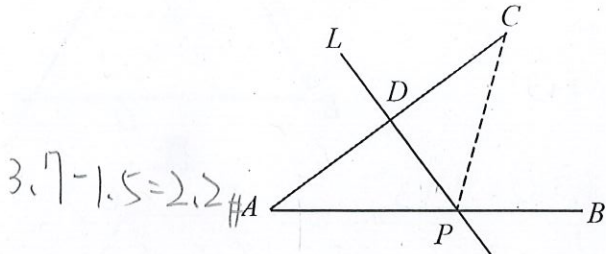
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：801 座號：10 姓名：張明賢

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = \overline{CE} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

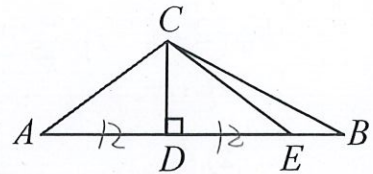
解



解

$$9 - 12 + 15$$

$$\sqrt{11^2 + 9^2} = \sqrt{370}$$

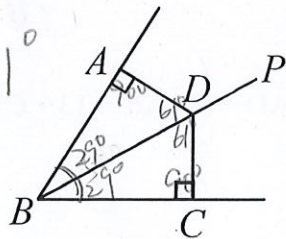


3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。
4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解

$$180^\circ - 90^\circ - 29^\circ = 61^\circ$$

$$180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$$



解

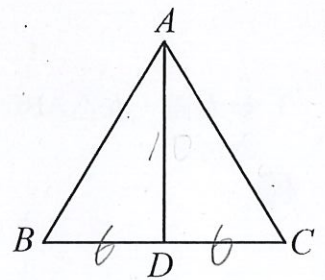
$$\triangle \text{面積} = \frac{\text{底} \times \text{高}}{2} = 60$$

$$= \frac{12 \times x}{2} = 60$$

$$= 6x = 60$$

$$x = 10$$

$$\overline{AD} = 10$$



Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 30 公分。
 (2) 面積為 $27\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

$$18 \div 3 = 6, \text{ 小正} \triangle \text{ 邊長} = 6$$

$$6 \times 5 = 30 \#$$

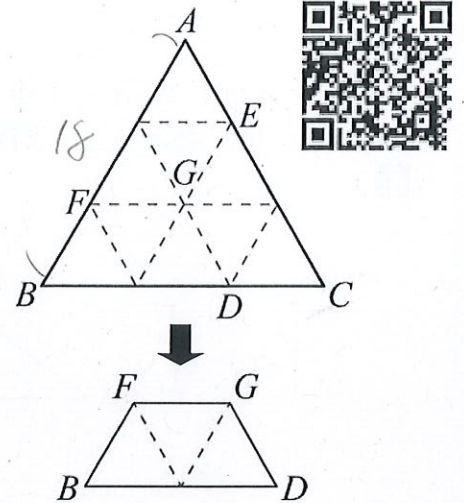
$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3}$$

$$9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3} \#$$

(3)

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$$

$$\overline{BG} = 3\sqrt{3} \times 2 = 6\sqrt{3} \#$$



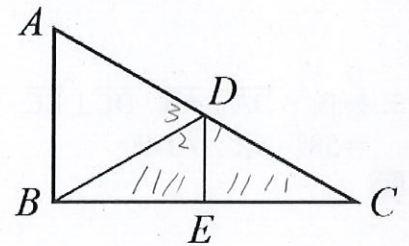
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\triangle BDE \cong \triangle CDE \quad \angle 2 = \angle 3$$

$$\Rightarrow \angle 1 = \angle 2 \quad \angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = \frac{180}{3} = 60^\circ$$

$$\angle ABD = 180^\circ - 58^\circ - 60^\circ = 62^\circ \#$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

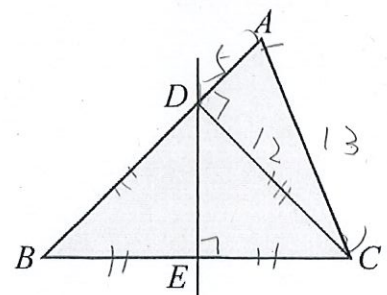
解

$$\because 5^2 + 12^2 = 13^2$$

$$\therefore \triangle ADC \text{ 是直角} \triangle$$

$$\Rightarrow \angle ADC = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} \triangle ABC \text{ 面} &= \frac{(5+12) \times 12}{2} \\ &= \frac{17 \times 12}{2} \\ &= 17 \times 6 \\ &= 102 \# \end{aligned}$$



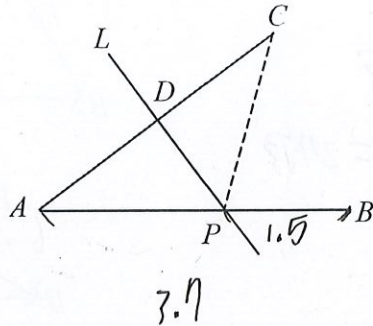
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：12仁 座號：16 姓名：陳金承

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = \overline{CE} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

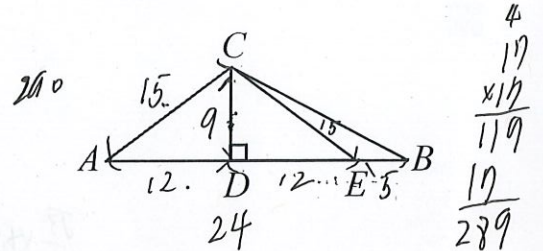
解



$$3.7 - 1.5 = 2.2$$

$$A: 2.2$$

解



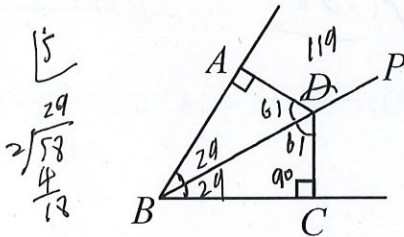
$$\begin{aligned} &\sqrt{81 + 225} \\ &= \sqrt{310} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\sqrt{225 - 144} \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$A: \sqrt{310}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。
4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

解



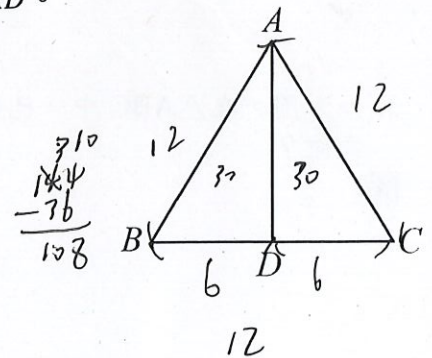
$$\begin{array}{r} 15 \\ 29 \\ \hline 2 \overline{) 58} \\ 4 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$170$$

$$\begin{array}{r} 310 \\ 80 \\ \hline - 29 \\ \hline 61 \\ 710 \\ 180 \\ \hline - 61 \\ \hline 119 \end{array}$$

$$11.119$$

解



$$\begin{array}{r} 310 \\ 144 \\ \hline - 76 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$60 = \frac{12}{2} \cdot x$$

$$60 = 6 \cdot x$$

$$x = 10$$

$$A: 10$$

Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 30 公分。
 (2) 面積為 $21\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

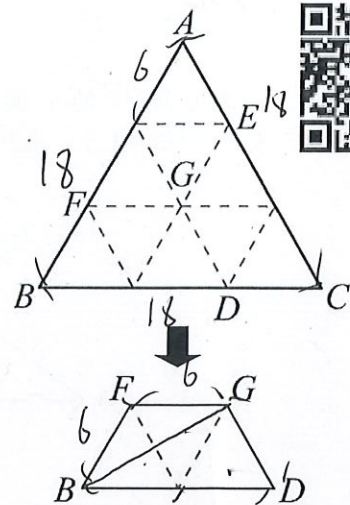
$$6 \times 5 = 30$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 = 9\sqrt{3}$$

$$9\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \times 6 = 3\sqrt{3}$$

$$3\sqrt{3} \times 2 = 6\sqrt{3}$$



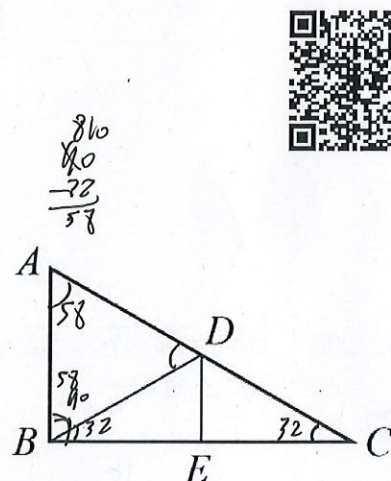
2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$180 - 58 - 90 = 32$$

$$90 - 32 = 58$$

$$A: 58^\circ$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

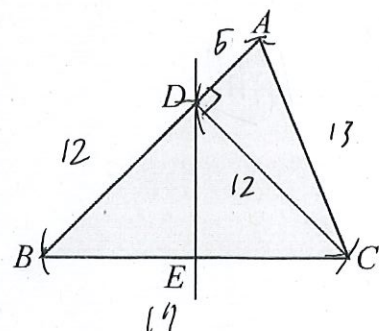
$$\triangle ABC = \frac{(5+12) \times 12}{2}$$

$$= \frac{17 \times 12}{2}$$

$$= 17 \times 6$$

$$= 102$$

$$A: 102$$



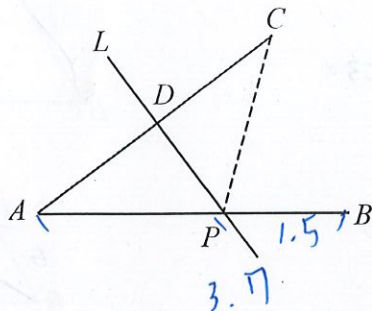
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：812 座號：15 姓名：郭子璇

Part A

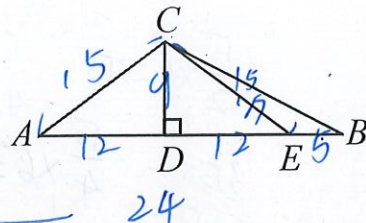
1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = \overline{CE} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解



$$3.7 - 1.5 = 2.2$$

解

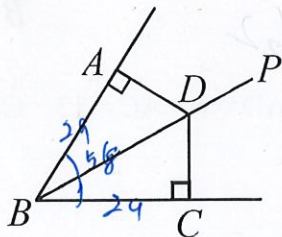


$$\sqrt{9^2 + 17^2} = \sqrt{370}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解

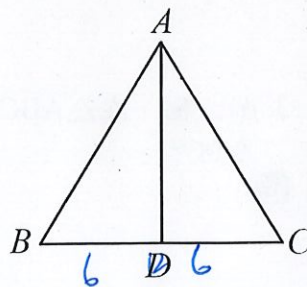
$$\begin{aligned} 180 - 29 - 90 &= 61 \\ 180 - 61 &= 119 \end{aligned}$$



解

$$\begin{aligned} 60 &= \frac{1}{2} \cdot x \\ 120 &= 12x \\ x &= 10 \end{aligned}$$

$$A: 10$$



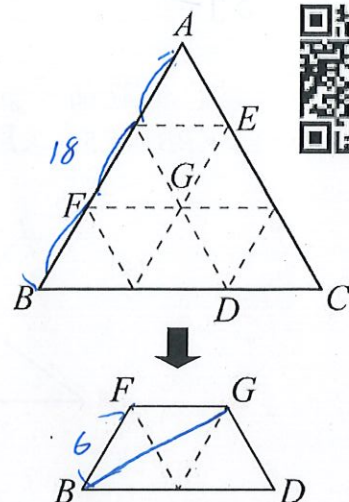
Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 30 公分。
 (2) 面積為 $27\sqrt{3}$ 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

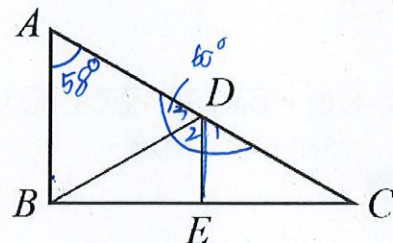
$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}}{2} \times 6^3 &= 3\sqrt{3} \\ 3\sqrt{3} \times 2 &= 6\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^2 &= 9\sqrt{3} \\ 9\sqrt{3} \times 3 &= 27\sqrt{3} \end{aligned}$$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\begin{aligned} \angle 2 &= \angle 3 \\ \frac{180}{2} &= 60^\circ \\ \triangle BDE &\cong \triangle CDE \\ \angle 1 &= \angle 2 \\ 180 - 58 - 60 &= 62 \end{aligned}$$

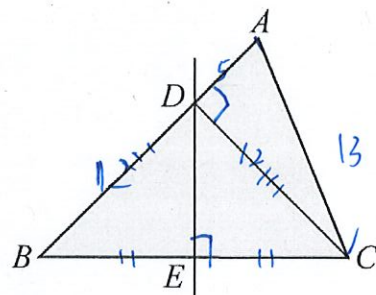


3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$\begin{aligned} 5^2 + 12^2 &= 13^2 \\ \therefore \triangle ABC &\text{ 是直角} \\ \Rightarrow \angle ADC &= 90^\circ \\ \triangle ABC &= \frac{(5+12) \times 12}{2} \\ &= \frac{17 \times 12}{2} \\ &= 17 \times 6 \\ &= 102 \end{aligned}$$

A: 102



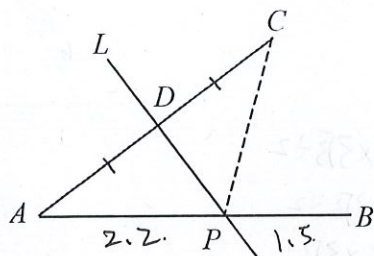
3-4 中垂線與角平分線性質

班級： 802 座號： 16 姓名： 陳泓臣

Part A

1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB}=3.7$ ， $\overline{PB}=1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC}=\overline{CE}=15$ ， $\overline{AE}=24$ ， $\overline{BE}=5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解



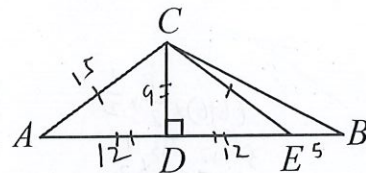
$$3.7 - 1.5 = 2.2$$

$$\overline{CP} = \overline{AP} = 2.2$$

$$A = 2.2$$

解

$$\frac{225}{144} = \frac{81}{81}$$



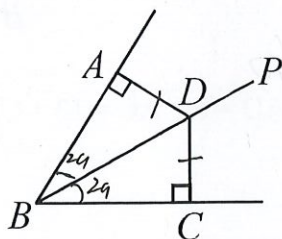
$$\begin{aligned} 12^2 + \overline{CD}^2 &= 15^2 \\ \overline{CD}^2 &= 225 - 144 \\ \overline{CD}^2 &= 81 \\ \overline{CD} &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 9^2 + 17^2 &= \overline{CB}^2 \\ 81 + 289 &= \overline{CB}^2 \\ 370 &= \overline{CB}^2 \\ \sqrt{370} &= \overline{CB} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{289} = \frac{81}{370}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解



$$58 \div 2 = 29$$

$$\frac{58}{2} = 29$$

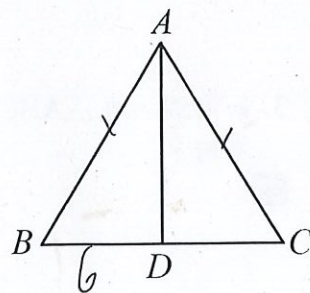
$$\frac{1}{11} = \frac{1}{11}$$

$$\begin{aligned} 29 + 90 \\ = 119 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 119 \\ A = 119 \end{aligned}$$

解

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。



$$\begin{aligned} 12 \times \overline{AD} \div 2 &= 60 \\ \overline{AD} &= 10 \end{aligned}$$

$$A = 10$$

Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現9個全等的正三角形零件可拼組成1個大的正三角形ABC如右圖，取3個零件則可拼組成1個等腰梯形BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為18公分，試計算出梯形BDGF的下列數值：

(1) 周長為 30 公分。

(2) 面積為 $27\sqrt{3}$ 平方公分。

(3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 $6\sqrt{3}$ 公分。

解

$$(6+6) \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$3 \times 6 \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{1} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$= 9\sqrt{3}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \times 6^3$$

$$6 \times 3\sqrt{3} \div 2$$

$$= 9\sqrt{3}$$

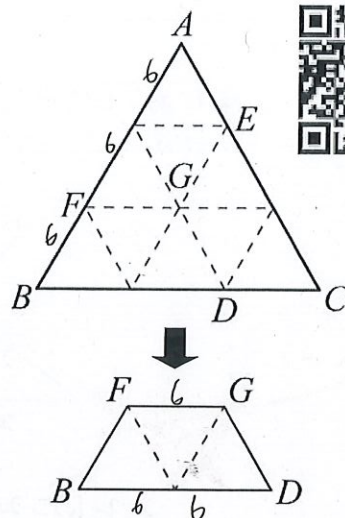
$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 6^3 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$(6+6) \times 3\sqrt{3} \div 2$$

$$12 \times 3\sqrt{3} \div 2$$

$$= 6 \times 3\sqrt{3}$$

$$= 18\sqrt{3}$$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$180 - (3x + 58)$$

$$180 = 3x$$

$$60 = x$$

$$x = 60$$

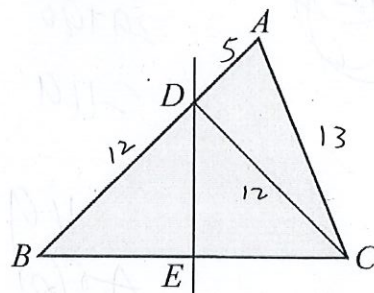
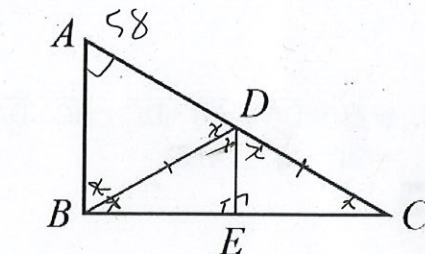
3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC ，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$17 \times \frac{6}{2} \div 2$$

$$= 102$$

$$A: 102$$



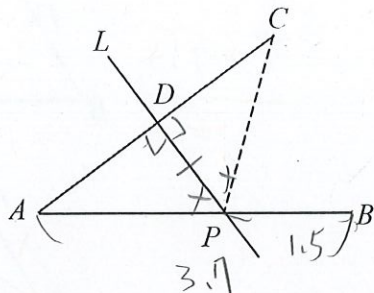
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：802 座號：21 姓名：葉念軒

Part A

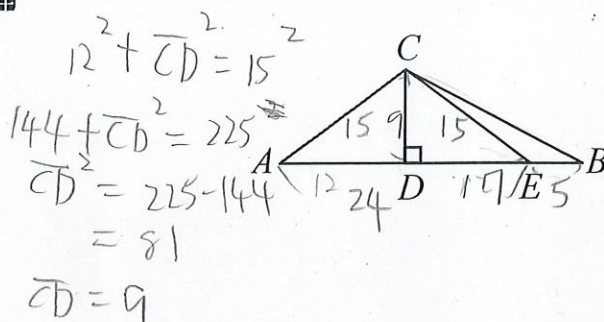
1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。若 $\overline{AB} = 3.7$ ， $\overline{PB} = 1.5$ ，求 $\overline{PC}$ 。
2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解



$$\overline{PC} = 3.7 - 1.5 = 2.2$$

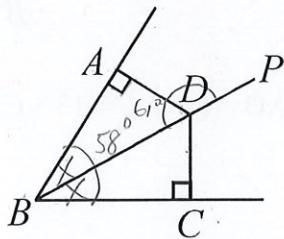
解



$$\begin{aligned} 12^2 + \overline{CD}^2 &= 15^2 \\ 144 + \overline{CD}^2 &= 225 \\ \overline{CD}^2 &= 225 - 144 \\ &= 81 \\ \overline{CD} &= 9 \\ 9^2 + 17^2 &= \overline{BC}^2 \\ 81 + 289 &= \overline{BC}^2 \\ \overline{BC}^2 &= 370 \quad \overline{BC} = \sqrt{370} \end{aligned}$$

3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解



$$58 \div 2 = 29$$

$$80^\circ - 90^\circ - 29^\circ = 61^\circ$$

$$\angle ADP = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$$

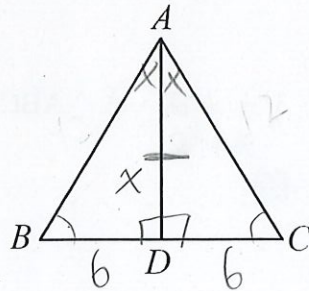
解

4. 如圖， $\triangle ABC$ 為等腰三角形， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。 $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的角平分線，交 $\overline{BC}$ 於 D 點， $\overline{BD} = 6$ ， $\triangle ABC$ 的面積為 60，求 $\overline{AD}$ 。

$$\frac{12 \times x}{2} = 60$$

$$12x = 120$$

$$\overline{AD} = x = 10$$



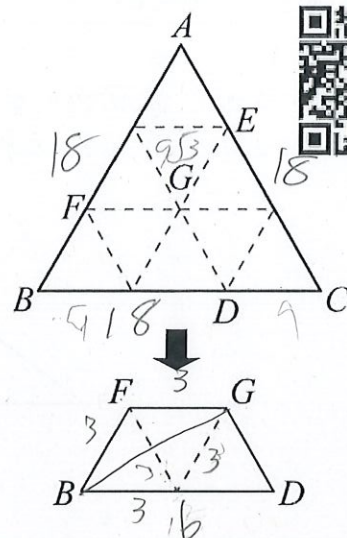
Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為 54 公分。
 (2) 面積為 81\sqrt{3} 平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為 \sqrt{3} 公分。

解

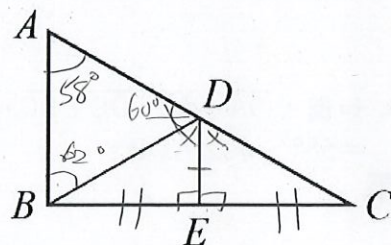
$$\begin{array}{r} 9 \\ 18 \times 9\sqrt{3} \\ \hline 21 \\ = 81\sqrt{3} \end{array}$$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

$$\begin{aligned} 180 \div 3 &= 60 \\ 180 - 118 &= 62 \end{aligned}$$



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

$$\begin{array}{r} 114 \\ 3 \overline{) 57} \\ 19 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \times 126 \\ \hline 21 \\ = 102 \end{array}$$

